AREA SIN - STABILIMENTO ACCIAIERIE D'ITALIA DI TARANTO (TA)

Piano di indagine per acquisizione parametri sito specifici in aree non pavimentate per Analisi di Rischio e verifica dei materiali alloctoni

			R Crespi	R Crespi	
01	Revisione 1	Eni Rewind	Eni Rewind	Eni Rewind	14/06/2023
00	Emissione	Eni Rewind	Eni Rewind	Eni Rewind	06/09/2021
Indice di Rev.	Descrizione Revisione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Memorandum delle revisioni

Ind. Di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione
01	14/06/2023	Intero documento	Revisione elaborata ai fini del riscontro alla nota del MiTE prot. 0153014 del 05/12/2022

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1. PREMESSA 5

1.1 Documenti di riferimento 6

1.1.1 Riferimenti normativi 6

1.1.2 Riferimenti tecnici 7

1.1.3 Comunicazioni 7

1.2 Sistema di qualità 9

1.3 Abbreviazioni 9

2. INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA RIPORTI 10

2.1 Sintesi delle informazioni relative ai riporti 10

3. PIANO DI INDAGINE 13

3.1 Criteri generali 13

3.2 Operazioni preliminari 15

3.3 Modalità di perforazione dei sondaggi 16

4. REALIZZAZIONE DEI SONDAGGI PER LA VERIFICA DEI MATERIALI ALLOCTONI 18

4.1 Criteri applicati per la verifica dei materiali alloctoni 18

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4.2 Campionamento dei materiali di riporto 19

4.3 Analisi di laboratorio sui materiali di riporto (test di cessione) 20

4.4 Ricerca dei parametri sito specifici per AdR 20

4.5 Analisi di laboratorio per ricerca dei parametri sito specifici per AdR 27

5. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 28

6. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 29

7. ANALISI DI RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. 30

7.1 Assunzioni generali e limitazioni 30

7.2 Approccio metodologico per le elaborazioni 30

7.3 Modello concettuale del sito e parametri di input dell'Analisi di Rischio 31

8. CONCLUSIONI 33

ANNESSO 1 TABELLE 35

ANNESSO 2 SCHEDE PUNTI PER RICERCA PARAMETRI ADR 36

ANNESSO 3 SCHEDE PUNTI PER VERIFICA MATERIALI ALLOCTONI 37

ANNESSO 4 DOCUMENTAZIONE TECNICA 38

ANNESSO 5 SINOTTICO PIANO DI INDAGINE 39

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce la revisione del *"Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio*" (di seguito Piano di Indagine) trasmesso da ADI con nota prot. DIR 460 del 07/09/2021, resasi necessaria a seguito delle interlocuzioni e degli incontri tecnici avvenuti con il MASE (ex MiTE) e gli Enti di controllo e dei pareri pervenuti successivamente alla sua trasmissione ([Rif 27], [Rif 28]).

Scopo del Piano di Indagine sopra menzionato era la verifica delle caratteristiche dei materiali di riporto presenti in specifiche aree di Stabilimento e la determinazione dei parametri sito specifici finalizzati all'elaborazione dell'Analisi di Rischio, secondo quanto descritto nel Documento Programmatico trasmesso da Acciaierie d'Italia prot. DIR 304 del 16/06/2021.

Secondo lo schema di gestione dei materiali succitati proposto nel Documento programmatico (e ripreso nel prosieguo del presente documento), le aree oggetto di studio per la ricerca dei parametri sito specifici per l'Analisi di Rischio sono caratterizzate dalla presenza di materiale di riporto che in fase di caratterizzazione ha mostrato eccedenze delle CSC (Tab.1, Col.B) e risulta ubicato in corrispondenza di aree non pavimentate.

Il Piano di indagine ha inoltre fornito riscontro alla nota trasmessa dal MITE con prot. 70791 del 01/07/2021 inerente i contenuti del Documento programmatico. In particolare, con riferimento alla tematica oggetto del presente documento, il Ministero formula le seguenti richieste:

1. *"Concordare con ARPA Puglia e ISPRA il protocollo per la mappatura dei materiali di riporto che dovrà prevedere uno specifico set analitico da applicare nel sito nonché indicazioni in merito alle modalità di indagine da eseguire;*
2. *Condividere, al fine della validazione da parte di ARPA Puglia, le ulteriori indagini finalizzate all'implementazione del modello concettuale e dei dati di input dell'analisi di rischio".*

Con nota prot. 97311 del 13/09/2021, il MiTE ha richiesto ad ARPA ed ISPRA l'emissione di un parere riguardo i contenuti del Piano di indagine[1]. Tale parere congiunto è stato trasmesso da ISPRA al Ministero con nota prot. 64150 del 02/12/2021, e quindi esteso dal MiTE ad ADI con prot. 137038 del 07/12/2021.

A tale parere ADI fornisce riscontro con nota DIR 38 del 21/01/2022, richiedendo inoltre la convocazione di un incontro tecnico finalizzato all'approfondimento di diversi temi, tra cui la condivisione e definizione dell'approccio sui materiali di riporto, anche alla luce della recente L.108/2021.

Il MiTE con nota prot. n. 25057 del 01/03/2022 ha convocato in data 09/03/2022 l'incontro tecnico richiesto da ADI per la presentazione e illustrazione del Modello geologico 3D, chiedendo contestualmente agli Enti di controllo di verificare se i contenuti della DIR n. 38/22 ottemperassero le richieste formulate dagli Enti medesimi.

Nel corso di tale incontro ADI ha illustrato il modello realizzato, trasmettendolo successivamente con la nota DIR n. 205 del 31/03/2022, sul quale il MiTE ha chiesto formale parere ad ARPA ed ISPRA con la nota prot. n. 49432 del 22/04/2022.

[1] La nota ministeriale prot.97311 del 13/09/2021 ha richiesto ad ARPA ed ISPRA, oltre all'emissione di un parere riguardo i contenuti del Piano di indagine, anche un riscontro in merito alle note ADI DIR 304/2021 (trasmissione del Documento programmatico) e DIR 373/2021 (riscontro alla nota MITE prot.70791 del 01/07/2021), non oggetto specifico del presente documento.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Il MiTE, con nota prot. n. 96246 del 2/08/2022, ha trasmesso la nota ARPA prot. n.54513 del 01/08/2022 contenente alcune richieste di chiarimento ed integrazioni al documento inerente al Modello geologico 3D ed alle quali ADI ha riscontrato con la DIR n. 557/22 del 04/10/2022.

Nell'ambito della tematica riporti, in tale comunicazione ADI fornisce chiarimenti all'osservazione avanzata da ISPRA relativamente alla dicitura "materiali alloctoni"[2] contenuta nei log stratigrafici riferibili al PdC ILVA-SANAC del 2004-2006.

In particolare, viene specificato che le informazioni attualmente disponibili non consentono di effettuare la distinzione tra materiali di riporto di origine naturale e materiali di riporto antropico e che la revisione del Piano di indagine per la verifica materiali di riporto in aree non pavimentate ([Rif 17]) avrebbe integrato le indagini utili alla verifica dei materiali alloctoni.

ISPRA ed ARPA, con parere di competenza alla nota ADI di cui sopra (rispettivamente con protocollo 152888 del 05/12/2022 e 152734 del 05/12/2022, di cui alla nota MiTE prot. 153014 del 5/12/2022) ritengono la risposta esaustiva.

ISPRA ribadisce inoltre quanto indicato con proprio parere n.64150 del 02/12/2021 e nel Tavolo Tecnico tenutosi il 09/03/2022 circa la caratterizzazione dei materiali di riporto, in particolare la necessità, ai fini di una ricostruzione esaustiva del Modello concettuale del sito, di verificare la natura dei materiali alloctoni in considerazione di quanto disposto dal DL 2/2012 e s.m.i..

Alla luce di quanto sopra riportato e, come già anticipato con nota prot. DIR 557/22 del 04/10/2022, si è pertanto proceduto alla revisione del Piano di Indagine ([Rif 17]), integrando il documento con la proposta di indagini integrative finalizzate alla verifica della natura dei materiali alloctoni presenti nell'area di stabilimento e, in maniera specifica, nelle aree destinate ad attività produttive, al fine di fornire una ricostruzione esaustiva del Modello concettuale del sito.

Si ricorda infine che ADI, in qualità di Gestore non responsabile della contaminazione ai sensi dell'art.245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *"non intende assumere in modo incondizionato gli obblighi che gravano sul soggetto responsabile della compromissione delle matrici ambientali"*.

1.1 Documenti di riferimento

1.1.1 Riferimenti normativi

Le attività saranno condotte nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente. In particolare vengono considerati riferimenti principali i seguenti disposti normativi:

[Rif 1] Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

[2] "I log stratigrafici riferibili al PdC ILVA-SANAC del 2004-2006 riportano una descrizione dei "materiali alloctoni" generica, in cui non viene specificato se si tratta di materiali di riporto conformi alla definizione dell'art.3 c.1 del DL 25 gennaio 2012, n.2., […] si chiede di verificare se con i dati attualmente a disposizione è possibile applicare alcuni criteri per l'attribuzione della qualifica di "materiali di riporto" ad esempio: storicità e alla finalità dell'utilizzo dei materiali (desumibili dal confronto tra foto aeree, riferimenti in fonti documentali, riferimento ad opere realizzate al di sopra di tali materiali); modalità di messa in opera e grado di miscelazione tra materiali naturali e materiali antropici e se sono disponibili i report fotografici delle cassette catalogatrici, che, potrebbero essere di supporto alla valutazione dei materiali. La ricostruzione così effettuata potrà, in un secondo tempo, essere confermata anche attraverso l'esecuzione di nuovi sondaggi e campionamenti di tali materiali." (Rif. Parere ISPRA n.15888 del 05/12/2022).

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

[Rif 2] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (così come modificato dall'entrata in vigore, in data 20/08/2009, del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106);

[Rif 3] D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale;

[Rif 4] D.Lgs. Governo n. 128 del 29/06/2010. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

[Rif 5] D.M. 30 marzo 2016, n. 78 - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[Rif 6] "Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (APAT, Marzo 2008);

[Rif 7] DPCM 29/09/2017 "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13. (17A06690)". Sono parte integrante del DPCM del 29/09/2017 i seguenti documenti:

- Nota ISPRA prot. N.46939 del 25/09/2017 di approvazione delle procedure operative previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al DM n.194 del 13/07/2016;
- Nota MATTM prot. 20001 del 22/09/2017 con cui la Direzione STA definisce le condizioni per le attività relative agli interventi AIA in aree interne al sito di interesse nazionale ai fini della bonifica (SIN di Taranto).

[Rif 8] Decreto Legge n. 77/2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure*" (cd. "Decreto Semplificazioni"), successivamente convertito in Legge n.108 del 29/07/2021.

1.1.2 Riferimenti tecnici

[Rif 9] DM n.194 del 13/07/2016 di riesame del PMC allegato all'AIA del 04/08/2011;

[Rif 10] "Relazione di Riferimento ex-D.M. 272/2014. ILVA S.p.A. in A.S., Sito di Taranto", ERM (Marzo 2017);

[Rif 11] "*Report di aggiornamento delle Relazione di Riferimento Stabilimento di Taranto. Polo Siderurgico di Taranto*", ERM (Maggio 2020);

[Rif 12] Documento 180039-ENG-R-R86020 "*Area SIN – Stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto (TA) – Documento programmatico*" (Eni Rewind, giugno 2021);

[Rif 13] Documento "180039-ENG-A-A1-6024_00 *"Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione parametri sito specifici per Analisi di Rischio"* (Eni Rewind, settembre 2021).

1.1.3 Comunicazioni

Comunicazioni ArcelorMittal/Acciaierie d'Italia

[Rif 14] Nota AMI prot. DIR 407/20 del 04/09/2020. "Riscontro alla Vs. nota prot. n.0060798 del 03/08/2020 avente ad oggetto "ID 7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

competenza ArcelorMittal Italia S.p.A. di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – mappatura dei materiali di riporto e monitoraggio della falda quale misura di prevenzione".

[Rif 15] Nota ADI prot. 304/2021 del 16/06/2021. "Nota MATTM 62702 del 9/06/2021 avente ad oggetto ID7 - Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM 29 settembre 2017. Procedimento di bonifica ai sensi degli articoli 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento modello concettuale del sito – Trasmissione "Documento programmatico – Area SIN Acciaierie d'Italia di Taranto (TA)".

[Rif 16] Nota ADI prot. DIR 373/2021 del 20/07/2021. "ID7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM 29 settembre 2017. Procedimento di bonifica ai sensi degli articoli 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento modello concettuale del sito – Trasmissione "Documento programmatico – Area SIN Acciaierie d'Italia di Taranto (TA)". Riscontro nota MITE prot. 70791 del 1° luglio 2021 e nota MITE prot. 78966 del 20 luglio 2021".

[Rif 17] Nota ADI prot. DIR 460 del 07/09/2021. "ID7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM 29 settembre 2017. Procedimento di bonifica ai sensi degli articoli 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento modello concettuale del sito – Trasmissione "Documento programmatico – Area SIN Acciaierie d'Italia di Taranto (TA)". Riscontro nota MiTE prot. 70791 del 1° luglio 2021 e nota MiTE prot. 78966 del 20 luglio 2021. – Trasmissione Piano di Indagine";

[Rif 18] Nota ADI prot. DIR 38/2022 del 21/01/2022. "ID7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM 29 settembre 2017. Iter di bonifica ai sensi degli articoli 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06. Fase Analisi di Rischio – Aggiornamento Modello Concettuale del Sito. Trasmissione parere prot. N. 64150 del 02/12/2021";

[Rif 19] Nota ADI prot. 205 del 31/03/2022 (trasmissione modello geologico 3D);

[Rif 20] Nota ADI prot. DIR 557/22 del 04/10/2022 "Risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti in merito al design e sviluppo del modello idrostratigrafico 3D, trasmesse dal Ministero della Transizione Ecologica con comunicazione n. 0096246 del 02/08/2022".

Comunicazioni Enti

[Rif 21] Nota MATTM prot. 0060798 del 03/08/2020. "ID 7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza ArcelorMittal Italia S.p.A. di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – mappatura dei materiali di riporto e monitoraggio della falda quale misura di prevenzione";

[Rif 22] Nota MITE prot. 47588 del 05/05/2021. "ID 7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza ArcelorMittal Italia S.p.A. di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – Mappatura dei materiali di riporto";

[Rif 23] Nota MITE prot. 62072 del 09/06/2021. "ID 7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza ArcelorMittal Italia S.p.A. di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – Aggiornamento del modello concettuale del sito";

[Rif 24] Nota MITE prot. 70791 del 01/07/2021. "ID7 - Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM 29 settembre 2017. Procedimento di bonifica ai sensi degli articoli 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Aggiornamento modello concettuale del sito – Trasmissione "Documento programmatico – Area SIN Acciaierie d'Italia di Taranto (TA). Riscontro nota DIR 304/2021 del 16/06/2021".

[Rif 25] Nota MITE prot. 78966 del 20/07/2021. "ID7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06. Riscontro alla richiesta di audizione protocollo n.348 del 09/07/2021".

[Rif 26] Nota MITE prot. 82689 del 28/07/2021. ""ID7 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto". Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – Aggiornamento de modello concettuale del sito. Convocazione incontro tecnico".

[Rif 27] Nota MITE prot. 137038 del 07/12/2021. "ID7/3054 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" – Aree di competenza ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A. (ex Arcelor Mittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Iter di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – Fase analisi di rischio – Aggiornamento del modello concettuale del sito. Trasmissione parere prot. 64150 del 02/12/2021".

[Rif 28] Nota MITE prot. 153014 del 05/12/2022. "ID7/3054-3095 – Sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" – Aree di competenza ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A. (ex Arcelor Mittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Iter di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 – Aggiornamento del modello concettuale del sito. Trasmissione del modello Idrostratigrafico 3D. Trasmissione pareri".

1.2 Sistema di qualità

Per la redazione del presente documento sono state adottate le procedure di controllo ed assicurazione della qualità proprie di Eni Rewind, certificata ai sensi dello standard UNI EN ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 e OHSAS 18001/2007.

1.3 Abbreviazioni

AMI	ArcelorMittal Italia SpA
AdI	Acciaierie d'Italia
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
EE.PP.	Enti Pubblici
ISO	International Organization for Standardization
p.c.	piano campagna
s.l.m.	sul livello del mare
s.m.i.	successive modifiche ed integrazioni

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2. INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA RIPORTI

2.1 Sintesi delle informazioni relative ai riporti

La tematica dei terreni di riporto/materiali di riporto (di seguito riporti) in sito rappresenta un argomento di particolare importanza ai fini della prosecuzione dell'iter ambientale del SIN di Taranto. La presenza di tali materiali al di sotto del piano di calpestio di molte aree di stabilimento è emersa nelle differenti fasi di caratterizzazione (a partire dal 2004 e sino alle ultime campagne di indagine eseguite nel 2021) ed è stata resa nota agli Enti di controllo che negli anni sono stati chiamati alla validazione dei risultati delle caratterizzazioni svolte.

Dagli approfondimenti eseguiti a partire dall'analisi delle stratigrafie sviluppate nell'ambito delle caratterizzazioni sopra richiamate, i riporti sono stati individuati sull'intera area del SIN, di superficie pari a 1050 ha ca., in corrispondenza del 95% circa dei sondaggi realizzati con spessori differenti in base alle diverse aree di stabilimento (cfr. Figura 2.1).

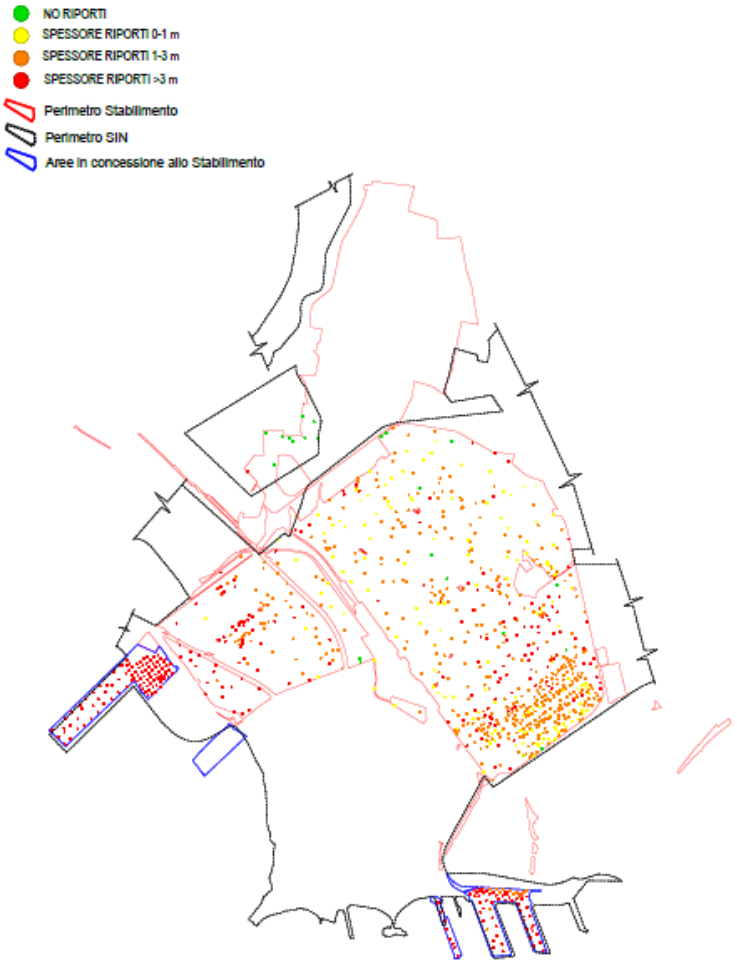


Figura 2.1: Distribuzione dei riporti e loro spessore in area SIN di Stabilimento

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Si precisa che il termine "riporto" utilizzato nei vari documenti trasmessi nel corso degli anni era, a meno dell'elaborato relativo alla Relazione di Riferimento 2016 ([Rif 9]), puramente convenzionale e non sempre rispondente alla definizione di cui alla Legge 98/2013. Tale terminologia, infatti, è stata utilizzata anche in caso di presenza di terreno naturale messo in posto in seguito ad interventi antropici (scavi, livellamenti, rinterri, ecc.) privo di materiali di origine antropica.

Stante infatti le numerose indagini eseguite in sito, sono le linee di evidenza ad offrire un'effettiva e realistica valutazione degli effetti di un'eventuale lisciviazione dalla matrice insatura alla matrice falda, quest'ultima bersaglio della potenziale lisciviazione stessa.

Allo scopo, è stata condotta un'analisi per valutare la sussistenza di una potenziale correlazione tra la contaminazione rilevata nelle acque di falda superficiale e la presenza di materiali di riporto, in particolare di origine antropica, individuati nelle varie fasi di indagini eseguite all'interno dello Stabilimento e la cui ubicazione è stata possibile grazie all'analisi delle stratigrafie e della documentazione fotografica disponibili.

Nello specifico, per il confronto è stato fatto riferimento ai risultati dei monitoraggi delle acque eseguiti periodicamente come da PMC vigente nel periodo 2018-2022, con particolare riferimento ai contaminanti correlabili con la natura dei materiali di riporto di origine antropica riscontrati in sito.

In Annesso 1 è riportata la sintesi delle eccedenze riscontrate nei piezometri di monitoraggio nel periodo di riferimento e per i parametri di interesse[3], mentre la rappresentazione grafica dell'approfondimento eseguito è riportata in Annesso 5 con riferimento al periodo di monitoraggio più recente, ovvero 2020-2022.

Dall'analisi delle informazioni è emerso quanto segue:

- in generale, i superamenti riscontrati nelle acque di falda superficiale risultano discontinui temporalmente e spazialmente sull'intero sito, non consentendo l'individuazione di un trend di contaminazione specifico;
- i parametri riscontrati con maggiore frequenza nel triennio di riferimento sono Arsenico, Alluminio, Selenio, Nitriti.
- nel triennio più recente (2020-2022), in 63 celle sono stati riscontrati superamenti delle CSC per le acque sotterranee per almeno un parametro target. Di queste, 8 coincidono con celle caratterizzate dalla presenza di materiali di riporto di origine antropica, pari a circa l'12,5% sul totale.
- In area Sidercomit è stato riscontrato sistematicamente il superamento delle CSC in relazione ai parametri Cromo totale e Cromo VI in corrispondenza del piezometro 50/1572/I/FS. Si ritiene che tali non conformità siano riconducibili, come noto, alle questioni riscontrate in area SANAC ubicate a monte idrogeologico delle aree in parola.

Sulla base di quanto osservato, è ragionevole affermare che non sia riconoscibile un fenomeno di stretta correlazione tra lo stato qualitativo delle acque sotterranee (falda superficiale) e materiali di riporto di origine antropica.

A tal riguardo va altresì detto che, per quanto riguarda il bersaglio principale del potenziale percorso di lisciviazione, ovvero la matrice acque di falda, attualmente:

- è svolto un monitoraggio delle acque sotterranee in attuazione al vigente PMC allegato all'AIA del 04/08/2011, successivamente riesaminato e approvato con DM n.194 del 13/07/2016 ([Rif 9]) e secondo le modalità indicate nella DIR 609/2017;

[3] Alluminio, Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo TOT, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Selenio, Tallio, Nitriti, Cianuri liberi.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- sono attive delle misure di MIPRE che consistono nel barrieramento idraulico presente in area parchi e costituito da n. 11 punti in emungimento in continuo. Sono inoltre in corso dei monitoraggi integrativi svolti sulle aree per cui è emersa la necessità di approfondimenti finalizzati ad identificare nuove eventuali attività di controllo/gestione (cfr. par. 4.1 del Documento Programmatico);
- è prevista al par. 5.1 del Documento Programmatico l'elaborazione di un piano di monitoraggio ad hoc che sarà valutato e sviluppato a seguito della realizzazione del modello di flusso numerico.

Oltre ai presidi diretti del comparto falda, va anche evidenziato lo stato di pavimentazione di stabilimento che risulta ad oggi completato, con percentuali che si attestano intorno al 70% nelle zone dove la matrice insatura (analizzata in fase di caratterizzazione come terreno) è risultata conforme ai limiti normativi. Tale percentuale sale ad oltre il 90% dove la stessa matrice è risultata non conforme.

Si evidenzia inoltre che l'attività di pavimentazione è stata riconosciuta nell'ambito delle attività AIA realizzate in sito quale misura messa in atto dal Gestore a "*protezione del sottosuolo rispetto alla lisciviazione mediante pavimentazione e/o copertura dell'intera impronta dell'area di scavo*" e che "*la realizzazione della pavimentazione/copertura costituisce altresi' presidio di messa in sicurezza permanente in equivalenza rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lettera e d., L. 136/2013*" (cfr. nota prot. 20001 del 22/09/2017).

Tutte le aree pavimentate di stabilimento pertanto garantiscono un ulteriore presidio a tutela della falda, interrompendo il percorso di lisciviazione.

Le informazioni sopra presentate sono sintetizzate nella seguente tabella, nella quale le aree di stabilimento ricomprese nel SIN di Taranto sono state suddivise in quattro classi a seconda che le due matrici ambientali considerate (acque di falda e comparto insaturo) siano o meno interessate da criticità, con indicazione dell'estensione delle aree ricadenti in ciascuna delle quattro classi individuate, della percentuale di aree pavimentate attuali e future (Interventi del Piano Ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017).

Tabella 2-1 Classificazione aree di sito in funzione dello stato qualitativo delle matrici ambientali e quantificazione delle superfici pavimentate

CLASSE	Superamenti CSC falda superficiale	Superamenti CSC terreni/riporti	% sondaggi	Superficie (ha)	Aree pavimentate ATTUALE	Aree pavimentate FUTURO
A	NO	NO	13,3%	121	48%	48%
B	NO	SI	0,3%	4	100%	100%
C	SI	NO	84,0%	904	62%	67%
D	SI	SI	2,4%	21	81%	90%

Sulla base delle informazioni riportate in tabella si nota che le aree in cui vi sono evidenze di criticità ambientali per entrambe le matrici sono quelle comprese nella classe D; nel dettaglio, l'analisi dei risultati analitici ha mostrato che nella quasi totalità dei casi non risulta esserci corrispondenza tra i parametri eccedenti le CSC nel comparto insaturo ed i parametri non conformi rilevati nelle acque sotterranee.

Si osserva infine, come già anticipato precedentemente, che nella maggior parte delle aree di stabilimento che hanno mostrato superamenti delle CSC nel comparto insaturo le superfici sono in gran parte pavimentate.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

3. PIANO DI INDAGINE

3.1 Criteri generali

Sulla base delle considerazioni esposte al Capitolo precedente, con lo scopo principale di addivenire ad una ricostruzione esaustiva del Modello concettuale del sito, si prevede la realizzazione di indagini (tot. 109 punti) finalizzate alla verifica della natura (naturale o antropica) dei c.d. *materiali alloctoni*, anche in considerazione di quanto disposto dal DL 2/2012 e s.m.i..

Il presente piano è stato predisposto sulla base delle seguenti assunzioni:

- la verifica dei materiali alloctoni ha interessato/interesserà l'intera area di stabilimento ricompresa all'interno del perimetro del SIN, con particolare riferimento alle aree produttive;

- limitatamente alle aree in cui sarà verificata la presenza di riporti di origine antropica sulle stratigrafie di caratterizzazione, si procederà all'acquisizione di campioni da sottoporre a test di cessione secondo le metodiche ed i limiti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, come descritto al paragrafo 4.3. Si precisa inoltre che, con l'introduzione del D.L. 77/2021, successivamente convertito in Legge n.108 del 29/07/2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai limiti del test di cessione saranno gestiti al pari dei suoli nell'ambito dei procedimenti di bonifica.

- Limitatamente alle aree in cui è stata riscontrata:

  1. presenza di matrice insatura con superamenti delle CSC;
  2. assenza di pavimentazione a tutela di una potenziale lisciviazione verso la falda,

  si procederà all'acquisizione di parametri sito specifici per Analisi di Rischio, secondo quanto riportato in maniera più approfondita al paragrafo 4.4.

  Nel caso di evidenze della presenza di riporti di origine antropica si procederà altresì al prelievo di un campione da sottoporre a test di cessione secondo quanto descritto al paragrafo 4.3.

  Lo schema riportato nella seguente figura sintetizza quanto sopra descritto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

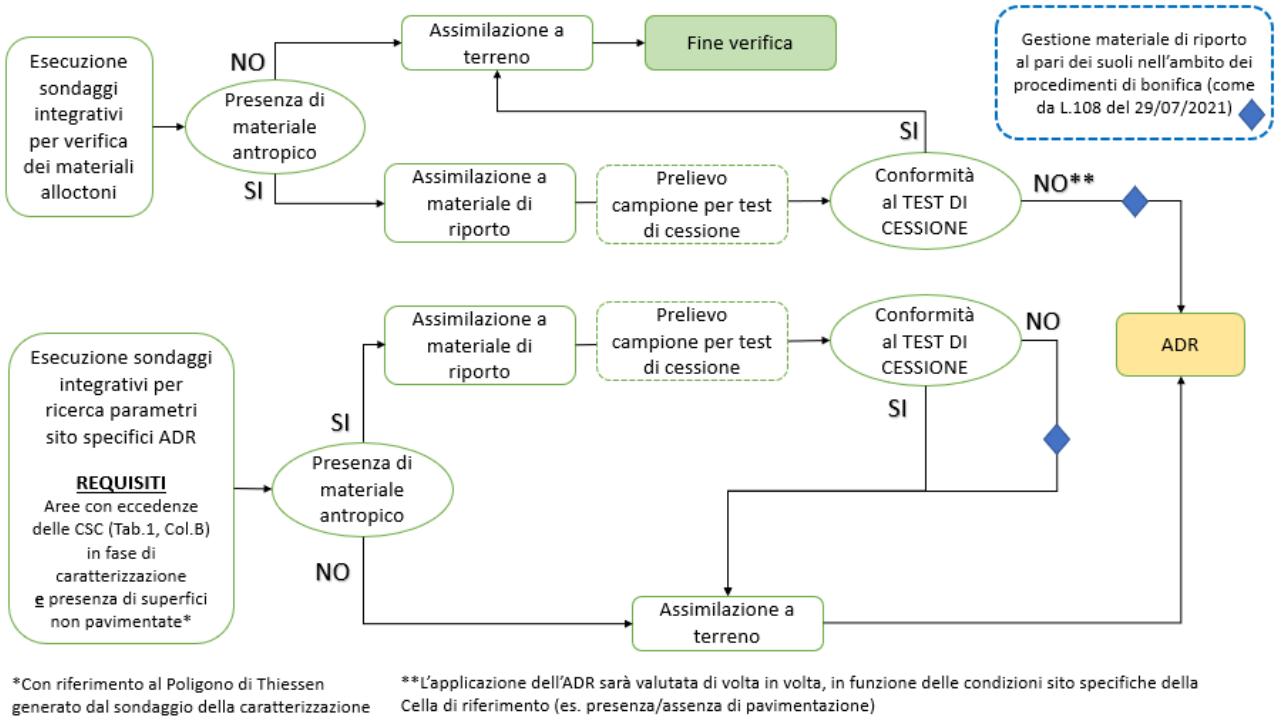


Figura 3.1: Verifica dei materiali alloctoni e dei materiali di riporto in corrispondenza di superamenti delle CSC nella matrice insatura– schema di gestione

L'individuazione delle aree di stabilimento per cui risulta necessario eseguire i sondaggi integrativi è stata eseguita applicando una griglia regolare a maglia quadrata con passo 200 m (cfr. Figura 1 di Annesso 5).

In corrispondenza di ogni cella della griglia è stato assegnato un colore ed una codifica, come di seguito descritto:

- **cella di colore verde e codifica numerica**: cella in cui è previsto il sondaggio integrativo per la verifica della natura dei materiali alloctoni (caso ***a)*** in Figura 3.2) ed eventualmente la determinazione dei parametri sito specifici finalizzati all'ADR (caso ***b)*** in Figura 3.2);
- **cella blu/marrone e codifica alfanumerica**: cella in cui non è previsto il sondaggio integrativo in quanto:
  - sono disponibili le informazioni per poter effettuare la verifica della natura dei materiali alloctoni (i.e. log stratigrafici, foto cassette catalogatrici, informazioni su scavi (fotografie, caratteristiche geometriche, verbali, ecc.) eseguiti da ADI in alcuni casi anche in presenza di ARPA, ecc.) (celle blu, caso ***c)*** in Figura 3.3);
  - la cella di riferimento è occupata quasi esclusivamente da edifici (celle marroni, caso ***d)*** in Figura 3.3);

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

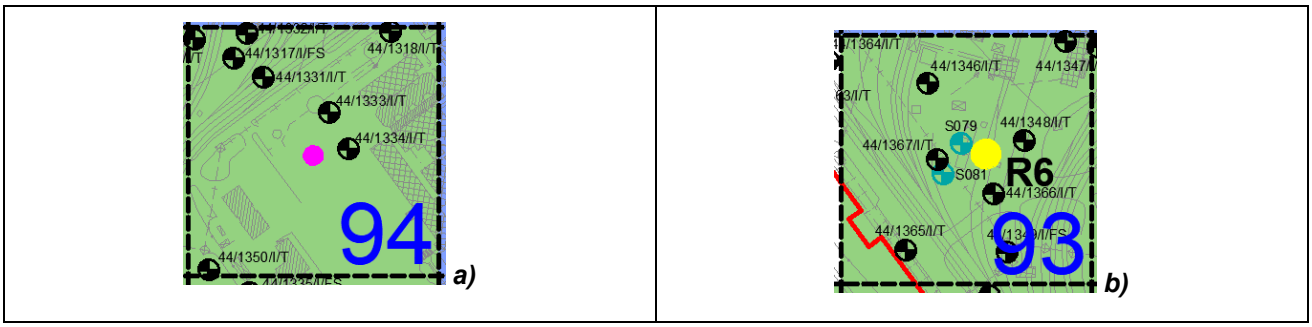


Figura 3.2: Casistica celle in cui è previsto il sondaggio integrativo

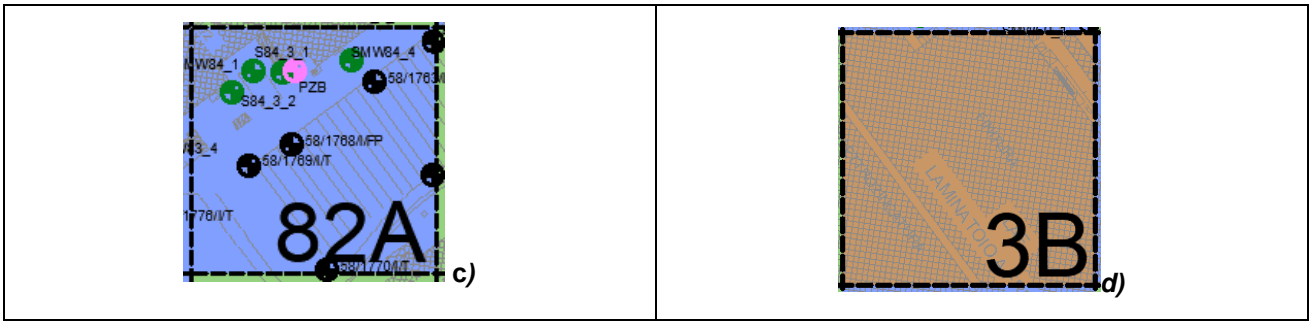


Figura 3.3: Casistica celle in cui non è previsto il sondaggio integrativo

Si precisa che, a seguito della trasmissione del Piano di Indagine ([Rif 17]) con nota DIR 460 del 07/09/2021, ADI ha provveduto, nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, alla rimozione degli hot spot di contaminazione in corrispondenza dei poligoni ATV_022, ATV_29 e ATV_046. Per tale ragione, i sondaggi R1, R8 ed R9 proposti nella prima versione del Piano di Indagine saranno stralciati dal presente documento e non saranno realizzati, essendo stata raggiunta la conformità ai limiti di riferimento indicati dalla Tab.1/Col. B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In relazione all'Area Parchi ed alle aree Sporgenti si precisa che, trattandosi di aree già sottoposte a specifica e approfondita caratterizzazione, si è ritenuto opportuno raggruppare le celle della griglia per ambiti, ovvero:

- Ambito Area Parchi;
- Ambito Sporgenti II, III e IV;
- Ambito Sporgente V.

Si rimanda alla Figura 1 di Annesso 5 per la rappresentazione grafica di quanto sopra descritto.

3.2 Operazioni preliminari

Le attività di perforazione saranno supervisionate da un geologo di cantiere, il quale verificherà la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all'esecuzione delle attività, ivi compresi i documenti relativi alla sicurezza. Gli operatori dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale, in accordo a quanto indicato nella documentazione di sicurezza predisposta per l'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio delle attività, saranno necessarie le seguenti operazioni preliminari:

- verifica, di concerto con Acciaierie d'Italia, della presenza di eventuali interferenze per la realizzazione dei sondaggi;

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- predisposizione di apposita segnaletica da cantiere e delimitazione delle aree di intervento;
- verifica della completa pulizia delle attrezzature da usare per la perforazione. Qualora si riscontri la presenza visiva od organolettica di contaminazione sulle attrezzature di perforazione, si dovrà procedere con lavaggio con getto di vapore o acqua potabile in pressione, da ripetere ad ogni nuovo inserimento in foro. Le eventuali acque di lavaggio saranno gestite ai sensi della vigente normativa in materia.

3.3 Modalità di perforazione dei sondaggi

I sondaggi saranno eseguiti a carotaggio continuo, con sonda di perforazione attrezzata con testa a rotazione continua ed a rotopercussione, avente potenza idonea alle caratteristiche dei terreni da campionare, evitando fenomeni di surriscaldamento. I sondaggi saranno eseguiti a secco utilizzando carotieri di diametro pari a 101 mm e colonna di manovra di diametro pari a 127 mm.

Le attività di carotaggio saranno realizzate senza l'utilizzo di fluidi di perforazione e mediante idoneo carotiere ambientale, che consente il recupero del 100% del materiale attraversato, l'estrusione della carota senza l'utilizzo di fluidi e riduce al minimo l'attività di "disturbo" del materiale raccolto.

Ciascuna carota sarà disposta in apposite cassette catalogatrici in PVC e/o legno (dimensione 1 m x 5 m).

La profondità massima dei sondaggi è indicativa (cfr. Tabella 4-7) e andrà verificata di volta in volta anche in funzione di eventuali evidenze di campo (soggiacenza della falda, presenza di riporti vs. presenza di terreno naturale, ecc.).

Le carote estruse mediante estrusore idraulico, senza utilizzo di fluidi, saranno deposte su canalette in PVC e successivamente in cassette catalogatrici in PVC e/o legno, su cui saranno riportati in modo indelebile:

- Località (es. AdI Taranto – Area Officina Generale 2);
- Identificativo sondaggio;
- Profondità raggiunta (m da p.c.).

Durante tutte le perforazioni saranno raccolte le informazioni necessarie a redigere i rapporti di campagna in cui saranno indicati:

- Codice identificativo del sondaggio;
- Data svolgimento lavori;
- Condizioni meteorologiche;
- Presenza di pavimentazione;
- Ditta esecutrice;
- Descrizione stratigrafica.

Nel corso della perforazione sarà eseguita a cura del geologo di campo la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo sulla base delle informazioni desunte dalle carote estratte. In tale occasione sarà anche verificata la percentuale di recupero dei materiali e, se non ritenuta sufficiente, potrà essere valutato l'utilizzo di carotieri doppi.

Tutte le operazioni di perforazione saranno coordinate dal geologo, responsabile tecnico, che redigerà la stratigrafia intercettata, corredata da idonea documentazione fotografica, segnalando la presenza di eventuali anomalie riscontrate.

I sondaggi saranno eseguiti adoperando tutte le dovute cautele imposte dalla legislazione vigente in materia ambientale di sicurezza.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Al termine dell'esecuzione della perforazione e del campionamento, i fori dei sondaggi saranno sigillati utilizzando materiale inerte di cava e/o una miscela acqua/cemento/bentonite.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4. REALIZZAZIONE DEI SONDAGGI PER LA VERIFICA DEI MATERIALI ALLOCTONI

Come anticipato ai paragrafi precedenti ed in considerazione degli esiti delle interlocuzioni avute da ADI con gli Enti in specifici incontri tecnici riguardo alla tematica riporti all'interno del procedimento ambientale del Sito oggetto di studio, è prevista la realizzazione di indagini finalizzate alla verifica della natura (naturale o antropica) dei c.d. *materiali alloctoni*, anche in considerazione di quanto disposto dal DL 2/2012 e s.m.i.

Tale verifica interesserà l'intero stabilimento ricompreso all'interno del perimetro del SIN, con particolare riferimento alle aree destinate alle attività produttive.

Come indicato al par. 3.1, le aree di stabilimento per cui risulta necessario procedere con gli approfondimenti sopra indicati sono state individuate applicando una griglia regolare a maglia quadrata con passo 200 m.

Nello specifico, le indagini avverranno in corrispondenza delle celle evidenziate con colore verde e codificate utilizzando una progressione numerica, come rappresentato in Figura 1 di Annesso 5. I sondaggi sono stati denominati progressivamente da R1[4] a R112.

Per quanto riguarda le celle in cui non è previsto il sondaggio integrativo per le motivazioni descritte al paragrafo 3.1, sono state predisposte specifiche schede descrittive (cfr. Annesso 6 al presente documento) che raccolgono le informazioni e la documentazione consultata al fine della verifica della natura dei materiali alloctoni.

4.1 Criteri applicati per la verifica dei materiali alloctoni

Si riportano di seguito i criteri considerati per la definizione dei punti di indagine integrativi finalizzati alla verifica della natura dei materiali alloctoni:

- ubicazione baricentrica del punto di indagine rispetto alla cella, laddove tecnicamente possibile[5];
- realizzazione dei sondaggi secondo le modalità operative descritte al paragrafo 3.3;
- profondità del punto di indagine stimata a partire dallo spessore medio dei riporti riscontrato nei sondaggi ricompresi all'interno di ogni singola cella. Si precisa che è stata prevista l'ubicazione di un sondaggio di verifica anche in corrispondenza delle celle in cui, oltre ai sondaggi della Caratterizzazione 2004-2006 sono presenti punti di indagine realizzati nell'ambito della Relazione di Riferimento 2017 in quanto, ancorché dettagliati dal punto di vista della descrizione litostratigrafica, questi ultimi non hanno intercettato il bottom dell'orizzonte costituito da riporti.

Si precisa inoltre che:

[4] Si precisa che, a seguito della trasmissione del Piano di Indagine ([Rif 17]) con nota DIR 460 del 07/09/2021, ADI ha provveduto, nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, alla rimozione degli hot spot di contaminazione in corrispondenza dei poligoni ATV_022, ATV_29 e ATV_046. Per tale ragione, i sondaggi R1, R8 ed R9 proposti nella prima versione del Piano di Indagine saranno stralciati dal presente documento e non saranno realizzati, essendo stata raggiunta la conformità ai limiti di riferimento indicati dalla Tab.1/Col. B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La denominazione progressiva da R1 a R112 è stata pertanto mantenuta al solo fine di non creare disallineamenti tra il documento [Rif 17] ed il presente elaborato.

[5] Si precisa che il sondaggio R106 (Cella 99), ricadente in Area Sidercomit, è stato ubicato nella porzione ovest della cella di riferimento (Cella 99) al fine di reperire informazioni rappresentative sulle caratteristiche dei materiali di riporto anche per l'adiacente Cella 137A. Si ritiene infatti ragionevole l'approccio in quanto, oltre a trattarsi di una porzione di Sito ben definita, l'estensione dell'Area Sidercomit ricompresa nelle celle 137A e 99 risulta inferiore alla superficie della singola cella della griglia di riferimento.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- la profondità raggiunta dai sondaggi interesserà l'intero orizzonte costituito da materiali di riporto e le perforazioni saranno interrotte al raggiungimento del terreno naturale in posto. Per i soli sondaggi destinati all'acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio si porrà particolare attenzione ad interrompere la perforazione in corrispondenza della frangia capillare poiché lo spessore di interesse riguarderà il solo comparto insaturo.
- la profondità sarà comunque verificata e definita per ogni cella di indagine, in funzione delle caratteristiche specifiche della singola area dedotte dalle informazioni disponibili (es. presenza di sottoservizi, ecc.);
- l'ubicazione definitiva sarà verificata in campo mediante l'accertamento dell'assenza di utenze interrate e/o altre interferenze, e sarà materializzata in sito e georeferenziata in modo da poter essere correttamente rappresentata su idonea cartografia;
- laddove le condizioni dell'area non consentano la disposizione prevista per i sondaggi (es. presenza di sottoservizi, vicinanza ad edifici o impianti, ecc.), l'ubicazione andrà definita mantenendo per quanto possibile l'ubicazione proposta.

In fase di perforazione,

- sarà eseguito lo screening merceologico dei materiali di riporto rinvenuti. Il materiale di riporto sarà classificato di origine antropica a fronte di evidenze predominanti di tali materiali sulle carote estratte (non saranno pertanto assimilati a materiali di riporto antropico i sondaggi in cui saranno rinvenuti, ad esempio, trovanti di basamenti/plinti in cls, trovanti metallici, livelletti di scorie di lavorazione dell'ordine di pochi centimetri rispetto alla totalità della carota estratta).
- saranno raccolte tutte le informazioni necessarie a redigere i rapporti di campagna come specificato al paragrafo 3.3.

Per ogni ulteriore approfondimento sui punti di indagine integrativi si rimanda alle schede contenute in Annesso 3 al presente documento.

4.2 Campionamento dei materiali di riporto

In fase di perforazione sarà eseguito preliminarmente lo screening merceologico dei materiali di riporto rinvenuti.

Qualora le evidenze di campo mostrassero la presenza di materiale di riporto di origine antropica dal sondaggio sarà prelevato n.1 campione medio rappresentativo per ogni orizzonte di materiale di riporto rilevato in fase di perforazione. La formazione dei campioni di materiale di riporto con le medesime caratteristiche e peculiarità potrà avere comunque spessore variabile da un minimo di 50 cm fino ad un massimo di 2 m lungo tutta la lunghezza delle carote estratte.

Si precisa che il materiale di riporto sarà classificato di origine antropica a fronte di evidenze predominanti di tali materiali sulle carote estratte (non saranno pertanto assimilati a materiali di riporto antropico i sondaggi in cui saranno rinvenuti, ad esempio, trovanti di basamenti/plinti in cls, trovanti metallici, livelletti di scorie di lavorazione dell'ordine di pochi centimetri rispetto alla totalità della carota estratta).

Il numero esatto degli intervalli da campionare sarà definito in funzione delle risultanze della caratterizzazione stratigrafica e, qualora presenti, in contraddittorio con gli Enti di controllo.

I campioni di materiale prelevato andranno riposti in contenitori idonei e consegnati al laboratorio in modo da non compromettere le successive analisi chimiche.

Tutti i campioni prelevati dovranno essere riposti in idonei contenitori identificati mediante etichettatura e spediti al laboratorio in contenitori termici refrigerati, al fine di mantenere una temperatura costante di circa 4°C.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Durante la spedizione al laboratorio i campioni dovranno essere accompagnati da una Scheda di Custodia dove saranno registrate tutte le informazioni relative ad ogni campione dal momento del prelievo fino alla spedizione al laboratorio. Sulla Scheda di Custodia, che accompagnerà i campioni in tutte le fasi di trasporto e spedizione, dovranno apporre la propria firma tutte le persone alle quali, lungo il percorso, verranno affidati i campioni.

4.3 Analisi di laboratorio sui materiali di riporto (test di cessione)

Limitatamente alle aree in cui sarà verificata la presenza di riporti di origine antropica sulle stratigrafie di caratterizzazione, si procederà all'acquisizione di campioni da sottoporre a test di cessione secondo le metodiche ed i limiti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998.

Nella seguente tabella è riportato il set analitico dei parametri di riferimento.

Tabella 4-1 Set analitico per test di cessione sui materiali di riporto.

Parametro
pH
Solfati
Cianuri
Bario
Rame
Zinco
Berillio
Cobalto
Nichel
Vanadio
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Piombo
Selenio
Mercurio

Si ricorda infine che, secondo quanto disposto dall'art.37 del Decreto Legge n. 77/2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure*" (cd. "Decreto Semplificazioni", convertito in Legge n.108 del 29/07/2021), i materiali di riporto antropico, oggetto di test di cessione, saranno comunque gestiti nell'ambito del procedimento di bonifica, al pari dei suoli.

4.4 Ricerca dei parametri sito specifici per AdR

Limitatamente alle aree in cui sono state riscontrate le seguenti condizioni:

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

1. presenza di matrice insatura con superamenti delle CSC;
2. assenza di pavimentazione a tutela di una potenziale lisciviazione verso la falda;

saranno eseguiti approfondimenti mediante il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimiche finalizzate all'acquisizione di parametri sito specifici per Analisi di Rischio, secondo quanto riportato in maniera più approfondita nel seguito del presente paragrafo.

Con riferimento alle condizioni sopra riportate, la presenza di matrice insatura con superamenti delle CSC e assenza di pavimentazione è stata riscontrata in corrispondenza di n.13 punti, a cui possono essere associati altrettanti Poligoni di Thiessen.

Si precisa che, a seguito della trasmissione del Piano di Indagine ([Rif 17]) con nota DIR 460 del 07/09/2021, ADI ha provveduto, nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, alla rimozione degli hot spot di contaminazione in corrispondenza dei poligoni ATV_022, ATV_29 e ATV_046. Per tale ragione, i sondaggi R1, R8 ed R9 proposti nella prima versione del Piano di Indagine saranno stralciati dal presente documento e non saranno realizzati, essendo stata raggiunta la conformità ai limiti di riferimento indicati dalla Tab.1/Col. B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Nella seguente tabella sono elencate le celle individuate nel quadro sinottico di Annesso 5 ed i corrispondenti sondaggi che soddisfano le condizioni sopra riportate.

Tabella 4-2 Celle con superamenti delle CSC e aree non pavimentate

Cella	ID punto/Poligono di Thiessen	ID sondaggio
97	62/1895/I/T 65/1975/I/T	R2-R3-R4
16	30/695/I/FP	R5
93	S079	R6
80	44/1311/I/FS	R7
71	SMW82_2	R10
49	PZI PZC	R11
27	S038	R12
44	S127	R13
46	S047	R14
106	AT_028	R15
107	AT_004	R16

In corrispondenza di tali aree si è inoltre proceduto all'analisi delle stratigrafie e delle fotografie delle cassette catalogatrici disponibili (cfr. Annesso 4), al fine di effettuare un primo screening merceologico dei materiali di riporto, distinguendo tra materiale di riporto di origine naturale e materiale di riporto di origine antropica.

L'esito dello screening ha portato all'identificazione di:

- n.8 punti in cui le evidenze stratigrafiche (cfr. seconda colonna in Tabella 4-3) hanno mostrato la presenza di materiale di riporto di origine naturale (materiale da cava). Nelle aree in cui ricadono tali punti (R10 ÷ R16, cfr. ultima colonna in Tabella 4-3), pertanto, si procederà alla ricerca dei parametri sito specifici funzionali all'Analisi di Rischio, come descritto al paragrafo 4.5.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- n.4 punti (R2 ÷ R5 ed R7, cfr. seconda colonna in Tabella 4-5) realizzati durante la Caratterizzazione del 2004 – 2006 per i quali si rende necessario l'approfondimento relativo alla natura del materiale di riporto, poiché le stratigrafie indicano il termine generico convenzionale "riporto" che, allo stato attuale, non consente di indicare con esattezza l'origine (antropica o naturale) del materiale stesso. Se e solo se, in corrispondenza di tali sondaggi si evidenziasse la presenza di materiale di riporto di origine antropica secondo i criteri descritti ai paragrafi 4.1 e 4.2, si procederà al prelievo di campione da sottoporre a test di cessione.

  In corrispondenza di tali punti si procederà comunque al prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimica per la ricerca dei parametri sito specifici funzionali all'Analisi di Rischio, come descritto al paragrafo 4.5.

- n.1 punto (R6, cfr. seconda colonna in Tabella 4-4) in cui le evidenze stratigrafiche hanno mostrato la presenza di materiale di origine antropica e per i quali si rende necessario l'approfondimento relativo ai materiali di riporto oggetto del presente documento descritto al paragrafo 4.3, mediante il prelievo di campione da sottoporre a test di cessione;

Le seguenti tabelle riportano il dettaglio dei sondaggi oggetto di screening preliminare.

Tabella 4-3 Sondaggi con presenza di riporti di origine naturale, superamenti delle CSC e aree non pavimentate

RIF^	ID punto/Poligono di Thiessen	Area non pavimentata [m^2]	Area non pavimentata [%]	Numero sondaggi	ID sondaggio
2	SMW82_2	456	29	1	R10
3*	PZI PZC	1648	11.4	1	R11
5	S038	975	17.5	1	R12
6	S127	147	1.6	1	R13
7	S047	687	32	1	R14
10	AT_028	698	23	1	R15
11	AT_004	1610	72	1	R16

^ Cfr. ubicazione in Figura 4.1
**Poligoni di Thiessen contigui, pertanto considerati come unica area*

Tabella 4-4 Sondaggi con presenza di riporti di origine antropica, superamenti delle CSC e aree non pavimentate

RIF^	ID punto/Poligono di Thiessen	Area non pavimentata [m^2]	Area non pavimentata [%]	Numero sondaggi	ID sondaggio
8	S079	304	15	1	R6

^ Cfr. ubicazione in Figura 4.1

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 4-5 Sondaggi con presenza di riporti con origine da verificare, superamenti delle CSC e aree non pavimentate

RIF^	ID punto/Poligono di Thiessen	Area non pavimentata [m^2]	Area non pavimentata [%]	Numero sondaggi	ID sondaggio
1*	62/1895/I/T 65/1975/I/T	7289	99	3**	R2-R3-R4
4	30/695/I/FP	946	25	1	R5
9	44/1311/I/FS	445	7	1	R7

^ Cfr. ubicazione in Figura 4.1

**Poligoni di Thiessen contigui, pertanto considerati come unica area*

***Ipotizzata la realizzazione di n.1 sondaggio ogni 2500 m^2*

La seguente tabella riporta pertanto la sintesi dei punti di indagine finalizzati alla verifica dei materiali di riporto ed alla determinazione dei parametri sito specifici per ADR ed il dettaglio delle superfici non pavimentate associate ai vari Poligoni di Thiessen, mentre in Figura 4.1 è riportata in forma schematizzata l'ubicazione dei punti medesimi.

Tabella 4-6 Sondaggi con superamenti delle CSC e aree non pavimentate

RIF	ID punto/Poligono di Thiessen	Parametro [m da p.c.]	Superficie poligono [m^2]	Area non pavimentata [m^2]	Area non pavimentata [%]
1	62/1895/I/T 65/1975/I/T	Mercurio [4.0-5.0]	7370*	7289	99
2	SMW82_2	C>12 [0.0-1.0] e [1.0-2.0] C<12 [2.0-3.0]	1556	456	29
3	PZI PZC	C>12 [2.4-3.0]] C12 [0.1-1.0] e [2.3-3.3]	14550*	1648	11.4
4	30/695/I/FP	Arsenico [4.0-5.0]	3737	946	25
5	S038	Zinco, C>12 [0.1-1.0] e [1.0 2.0]	5571	975	17.5
6	S127	C>12 [0.2-1.0]	8943	147	1.6
7	S047	C>12 [1.0-2.0]	2161	687	32
8	S079	C>12 [0.0-1.0]	2047	304	15
9	44/1311/I/FS	Arsenico [0.0-1.0]	6447	445	7
10	AT_028	Vanadio [0.0-1.0]	3066	698	23
11	AT_004	Berillio [1.0-2.0]	2233	1610	72

**Poligoni di Thiessen contigui, pertanto considerati come unica area*

I punti di indagine, denominati R2 – R7 ed R10 – R16, avranno le caratteristiche costruttive riassunte nella seguente tabella.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 4-7 Caratteristiche costruttive dei sondaggi.

RIF^	ID punto	Profondità indicativa (m da p.c.)*	Perforazione (mm)	Ubicazione indicativa	
				UTM 33T X (m)	UTM 33T Y (m)
1	R2	5	101/127	684751.4141	4485446.5076
	R3	5	101/127	684742.8696	4485409.3182
	R4	5	101/127	684730.2563	4485368.8771
4	R5	5	101/127	686534.1701	4487435.1243
8	R6	3	101/127	686750.6573	4485585.6676
9	R7	3	101/127	686907.1017	4485906.7836
2	R10	3	101/127	684426.3350	4486066.4120
3	R11	3.5	101/127	684888.7945	4486407.6571
5	R12	2	101/127	685973.7003	4487011.9194
6	R13	1	101/127	687011.8418	4486616.6136
7	R14	2	101/127	687416.6356	4486652.5132
10	R15	1	101/127	687160.7854	4483411.3206
11	R16	2	101/127	687642.7598	4483363.6623

^ Cfr. ubicazione in Figura 4.1

** Da valutare in campo e comunque entro la frangia capillare*

In relazione alla realizzazione dei sondaggi sopra indicati si precisa che:

- la profondità raggiunta dai sondaggi R2 ÷ R7 interesserà l'intero orizzonte costituito da materiali di riporto e le perforazioni saranno interrotte al raggiungimento del terreno naturale in posto e, dato lo scopo dei campionamenti, comunque entro la frangia capillare;
- la profondità raggiunta dai sondaggi R10 ÷ R16 interesserà l'orizzonte che in fase di caratterizzazione ha mostrato eccedenze delle CSC di Tab.1 Col. B;
- la profondità di campionamento sarà comunque verificata e definita per ogni slot di indagine, in funzione delle caratteristiche specifiche della singola area dedotte dalle precedenti indagini (es. presenza di sottoservizi, profondità del sondaggio esistente che ha evidenziato superamenti della CSC, soggiacenza media della falda, ecc.);
- l'ubicazione definitiva sarà verificata in campo mediante l'accertamento dell'assenza di utenze interrate e/o altre interferenze, e sarà materializzata in sito e georeferenziata in modo da poter essere correttamente rappresentata su idonea cartografia;
- laddove le condizioni dell'area non consentano la disposizione prevista per i sondaggi (es. presenza di sottoservizi, vicinanza ad edifici o impianti, ecc.), l'ubicazione andrà definita mantenendo per quanto possibile la prossimità al punto di indagine di origine;
- qualora, previo screening merceologico in fase di perforazione, fosse individuata la presenza di materiale antropico, andrà prelevato un campione medio rappresentativo per ogni orizzonte

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

omogeneo rinvenuto da sottoporre a test di cessione. In caso di non conformità al test di cessione, i materiali saranno assimilati a terreno secondo quanto disposto dall'art.21 della Legge n.108 del 29/07/2021[6] (cfr. Figura 3.1);

- nel caso in cui gli esiti dello screening merceologico mostrassero l'assenza di materiale antropico, i materiali non saranno sottoposti a test di cessione e saranno ricondotti direttamente a terreno e pertanto saranno sottoposti a campionamento per la determinazione dei parametri sito specifici funzionali all'Analisi di Rischio (cfr. Figura 3.1);
- la quantità di materiale che costituirà ogni campione dovrà essere tale da poter essere suddivisa in tre aliquote: una da utilizzare per l'esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio previste, una da conservare in idoneo ambiente per eventuali controanalisi e verifiche da parte degli Enti di Controllo, ed un'altra da conservare, sempre in idoneo ambiente, per consentire un'eventuale ripetizione delle analisi.

[6] Legge n.108 del 29/07/2021, art. 21: *"Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ali limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente"*

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

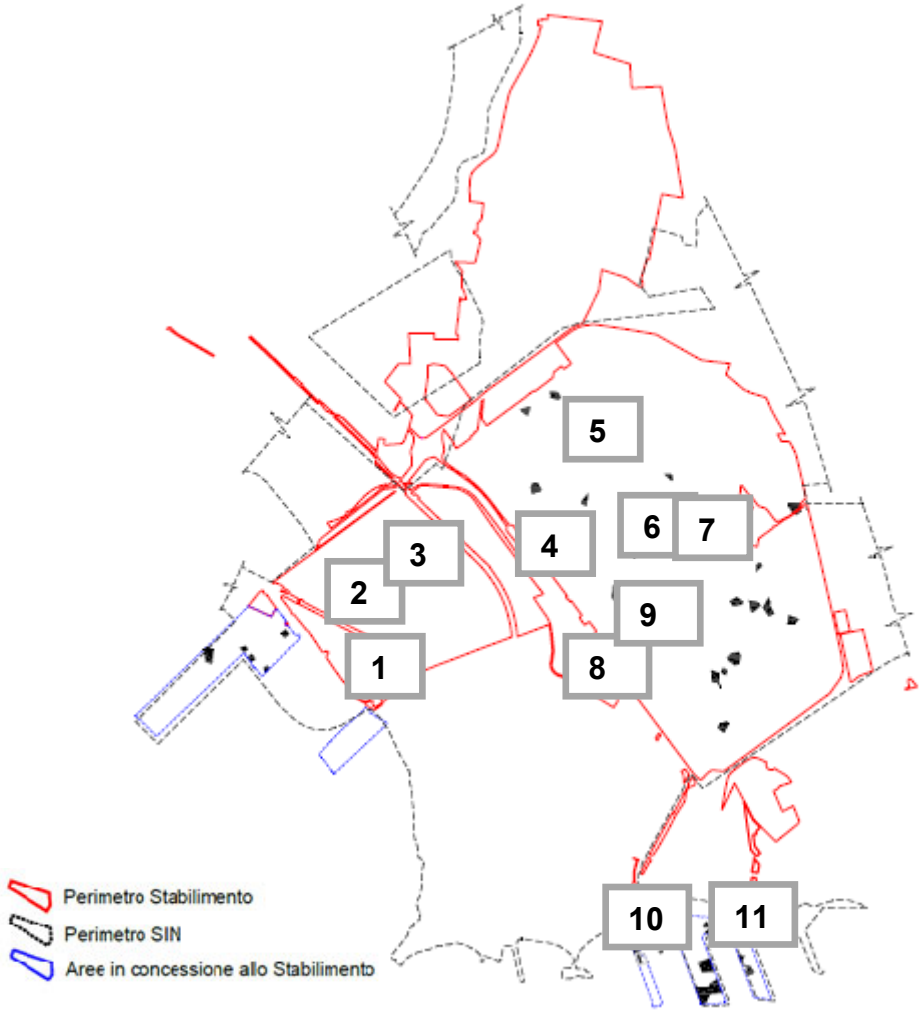


Figura 4.1: Ubicazione dei punti con eccedenze delle CSC e in assenza di pavimentazione

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4.5 Analisi di laboratorio per ricerca dei parametri sito specifici per AdR

Si procederà all'acquisizione dei parametri funzionali all'Analisi di Rischio mediante il prelievo di campioni *ad hoc* dai sondaggi realizzati per gli approfondimenti relativi ai suddetti materiali di riporto, volti principalmente a:

- determinare parametri quali Foc e pH. La determinazione del parametro Foc andrà eseguita in corrispondenza di tutti i campioni prelevati, fatta eccezione per quelli che mostreranno eccedenze delle CSC per i composti organici (qualora previsti dal set analitico del punto di indagine considerato);
- determinare il parametro Kd (metalli). La determinazione del Kd andrà eseguita sui campioni con eccedenze dei valori limite di riferimento a carico dei metalli (qualora tali parametri siano previsti dal set analitico del punto specifico indagato), secondo quanto previsto da ISPRA (APAT prot. 011376 del 04/04/2007 e 021479 del 18/06/2008).
- determinare la eventuale speciazione degli idrocarburi (qualora la ricerca di tali parametri sia prevista dal set analitico del punto specifico indagato) secondo le modalità previste dalla Banca Dati ISS-INAIL (marzo 2018), con particolare riferimento a quelle aree in cui sono stati riscontrati in passato superamenti delle CSC a carico dei parametri Idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12), ma non dispongono di una speciazione sito specifica rappresentativa;
- determinare la speciazione del Mercurio in corrispondenza delle aree in cui in passato è stato rilevato il superamento della CSC per tale parametro.
- eseguire l'analisi granulometrica, secondo la classificazione USDA. Si dovrà prelevare un campione di terreno per ogni orizzonte litostratigrafico omogeneo rinvenuto nel corso delle perforazioni, prevedendo comunque almeno n.1 campione nel suolo superficiale (0,0-1,0 m da p.c.) e almeno n.2 campioni rappresentativi del suolo profondo insaturo (>1,0 m da p.c.).

Per ognuno dei punti proposti, in funzione dell'ubicazione e dell'obiettivo prefissato, è definito uno specifico set analitico dei parametri da ricercare, che tiene conto delle eccedenze delle CSC riscontrate in fase di caratterizzazione. Inoltre, il campionamento avverrà nell'intervallo di profondità che in fase di caratterizzazione ha mostrato passività.

In Annesso 2 al presente documento sono riportate le schede descrittive dei parametri funzionali all'Analisi di Rischio da ricercare, specifiche per ognuno dei sondaggi (R2 ÷ R7 ed R10 ÷ R16).

Tutte le analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio certificato e con metodiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

5. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

Le attività descritte potrebbero comportare la produzione di materiali di risulta delle perforazioni, che nel caso saranno gestiti in conformità alla normativa vigente in materia.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

6. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Le attività saranno avviate nei tempi tecnici necessari a valle della data di validazione da parte degli Enti del presente documento.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

7. ANALISI DI RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Il presente capitolo fornisce la descrizione delle assunzioni e degli approcci metodologici cui si farà riferimento per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, volta in particolare alla definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Il riferimento normativo per la valutazione dello stato di qualità del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e per la bonifica dei siti contaminati è costituito dalla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale".

I criteri di riferimento nello svolgimento delle attività oggetto del presente documento sono stati adottati in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del sopra citato Decreto.

Per l'individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nel suolo e sottosuolo si è fatto riferimento ai limiti previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 per i "siti ad uso Commerciale e Industriale".

7.1 Assunzioni generali e limitazioni

L'Analisi di Rischio sarà basata sul modello concettuale di riferimento del sito (cfr. Cap. 2 del Documento programmatico), definito a seguito delle indagini ambientali eseguite in Sito a partire dal 2004 ed integrato con i risultati delle indagini descritte al paragrafo nel prosieguo del presente documento, volte ad implementare il grado di dettaglio dei parametri sito specifici ad oggi disponibili.

La formulazione delle assunzioni sarà effettuata sulla base del giudizio professionale, in accordo con le attuali conoscenze scientifiche e con gli standard adottati, al fine di garantire la conservatività ed il rigore scientifico dei risultati.

Per la valutazione della tossicità/cancerogenicità delle sostanze indice si farà riferimento ai valori contenuti nel database redatto dall'Istituto Superiore di Sanità ISS e dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL del marzo 2018 (Banca dati ISS-INAIL per AdR - marzo 2018).

In generale e in via cautelativa si assumerà l'additività del rischio delle singole sostanze cancerogene e l'additività dell'indice di rischio non cancerogeno delle singole sostanze, indipendentemente dagli organi-bersaglio. Non saranno considerati eventuali effetti sinergici o interazioni antagonistiche delle sostanze indice.

Le elaborazioni di AdR saranno finalizzate alla valutazione di esposizioni di recettori umani e del recettore acque di falda.

Con riferimento alle acque di falda, saranno condotte elaborazioni distinte per le sorgenti di potenziale contaminazione riscontrate nella falda superficiale e quelle riscontrate nella falda profonda.

7.2 Approccio metodologico per le elaborazioni

Per le elaborazioni numeriche sarà utilizzato il software Risk-net versione 3.1.1 Pro ("Risk-net")[7], sviluppato su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata" e aderente alla procedura APAT-ISPRA di Analisi di Rischio in accordo con quanto previsto dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 04/08).

[7] Il software è scaricabile gratuitamente dal sito www.reconnet.net

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

L'AdR sarà applicata sia in modalità diretta (*forward mode*) sia inversa (*backward mode*). La modalità diretta consente di calcolare il rischio per un determinato recettore associato ad uno specifico percorso di esposizione/migrazione e a partire da una determinata concentrazione di un contaminante. La modalità inversa permette invece il calcolo degli obiettivi di bonifica sito specifici, ossia del valore massimo ammissibile di concentrazione di un composto, compatibile con il livello di rischio tollerabile per il recettore. Tali concentrazioni sono denominate Concentrazione Soglia di Rischio (CSR).

In funzione delle caratteristiche delle sorgenti di potenziale contaminazione individuate, nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio saranno calcolati i rischi sanitari (ovvero legati al recettore umano) associati alle concentrazioni rappresentative delle sorgenti e le "*CSR sanitarie*" ed i rischi ambientali (ovvero legati al recettore ambientale acque di falda) corrispondenti alle concentrazioni attese in falda al confine di valle idrogeologica del sito a seguito del percorso di lisciviazione e le "*CSR ambientali*".

In primo luogo, quindi, saranno calcolate le CSR sanitarie e ambientali per le singole sostanze. Successivamente, in accordo con i Criteri Metodologici ISPRA per il calcolo delle CSR per più sostanze, le CSR finali saranno stimate in modo iterativo, riducendo le CSR delle singole sostanze al fine di determinare delle CSR "cumulate" finali, tali da garantire un valore di rischio cumulato sanitario[8] ed ambientale[9] accettabile per tutti i recettori/bersagli presenti in sito.

Con la modalità diretta saranno calcolati i rischi sanitari tossici (HI) e cancerogeni (R) associati alla Concentrazione Rappresentativa della Sorgente (CRS) e la concentrazione prevista al punto di conformità (POC) a seguito del percorso di lisciviazione dei terreni, in modo da valutare il rischio ambientale teorico previsto per la falda.

Con riferimento al POC per le acque sotterranee, esso "*[…] rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale […] del corpo idrico sotterraneo, […] il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC […]*".

La determinazione precisa dei POC potrà avvenire a valle degli esiti dell'elaborazione del modello idrogeologico e del modello numerico di flusso della falda, la cui implementazione è tra le attività descritte dal Documento programmatico al Capitolo 5.

7.3 Modello concettuale del sito e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Il modello concettuale del Sito sarà sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero predisponendo una descrizione delle caratteristiche specifiche del sito e parametrizzando le tre componenti utili alla valutazione del rischio: sorgenti e contaminanti indice, vie e modalità di esposizione/migrazione ed infine recettori.

A tale scopo l'Analisi di Rischio descriverà nel dettaglio i seguenti aspetti:

- ubicazione e contesto del sito;
- caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito (modello geologico 3D);
- quadro ambientale del sito;

[8] Dovuto sia alla presenza contemporanea di più contaminanti nella stessa sorgente, sia alla presenza di più sorgenti anche solo parzialmente sovrapposte o ubicate lungo la direzione principale del vento e che quindi potenzialmente hanno impatto sullo stesso recettore ubicato sottovento.

[9] Dovuto alla presenza di più sorgenti e/o contaminanti che possono influenzare la qualità delle acque di falda nello stesso POC.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- caratteristiche delle "aree sorgenti" della contaminazione, sulla base dei risultati delle indagini ambientali eseguite;
- recettori/bersagli presenti in sito;
- meccanismi di trasporto e modalità di esposizione dei recettori/bersagli (percorsi di migrazione/esposizione).

Analisi di Rischio per i terreni insaturi

I parametri di input quali stato qualitativo della matrice insatura e parametri del terreno in zona insatura così come definiti dai Criteri Metodologici per l'applicazione dell'Analisi di Rischio ([Rif 6]) saranno stabiliti sulla base del modello concettuale di riferimento del sito definito a seguito delle indagini ambientali eseguite in Sito a partire dal 2004 (cfr. Cap. 3 del Documento programmatico), integrato con le informazioni dedotte dalle analisi eseguite sui campioni prelevati dai sondaggi integrativi oggetto del presente documento.

Per i parametri non ottenibili direttamente si farà riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento a quanto indicato nei Criteri Metodologici di ISPRA.

Analisi di Rischio per le acque di falda

In relazione ai parametri di input necessari all'elaborazione dell'Analisi di Rischio per la matrice acque sotterranee si farà riferimento:

- dati di qualità delle acque sotterranee dedotte
  - dal Piano di monitoraggio e Controllo condotto negli anni 2020, 2021 e 2022;
  - dal piano di monitoraggio aggiuntivo della falda avviato a marzo 2021 come da documento ERM «Studio di fattibilità per le misure di prevenzione» (DIR 569 del 25/11/2020). Nell'ambito del monitoraggio aggiuntivo sono previste inoltre attività di rilievo freatimetrico e prove idrauliche per la determinazione dei parametri idrodinamici degli acquiferi);
- dati sito specifici del comparto saturo deducibili sia dalle precedenti attività di caratterizzazione svolte presso il sito (es. tessitura del suolo saturo) sia dagli esiti delle attività di cui al punto precedente, sia degli esiti del modello geologico 3D che del modello numerico di flusso del sito (es. direzione della falda).

Per i parametri non ottenibili direttamente si farà riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento a quanto indicato nei Criteri Metodologici di ISPRA.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

8. CONCLUSIONI

Il presente documento costituisce la revisione del *"Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio*" (di seguito Piano di Indagine) trasmesso da ADI con nota prot. DIR 460 del 07/09/2021, resesi necessarie a seguito delle interlocuzioni e degli incontri tecnici avvenuti con il MASE (ex MiTE) e gli Enti di controllo e dei pareri pervenuti successivamente alla sua trasmissione ([Rif 27], [Rif 28]).

Il presente documento, oltre a fornire riscontro alle note trasmesse dal MITE con prot. 70791 del 01/07/2021 e prot. 78966 del 20/07/2021 inerenti i contenuti del Documento programmatico, ottempera a quanto anticipato con nota prot. DIR 557/22 del 04/10/2022, procedendo alla revisione del Piano di Indagine di cui sopra, integrando il documento con la proposta di indagini integrative finalizzate alla verifica della natura dei materiali alloctoni presenti nell'area di stabilimento e, in maniera specifica, nelle aree destinate ad attività produttive, al fine di fornire una ricostruzione esaustiva del Modello concettuale del sito.

Allo scopo, al fine di individuare le aree di stabilimento per cui risulta necessario procedere con gli approfondimenti sopra indicati, è stata applicata una griglia regolare a maglia quadrata con passo 200 m, che ha portato alla definizione di n.109 sondaggi integrativi, da realizzarsi secondo i criteri di seguito definiti:

- la verifica dei materiali alloctoni ha interessato/interesserà l'intero stabilimento ricompreso all'interno del perimetro del SIN, con particolare riferimento alle aree produttive;

- limitatamente alle aree in cui si verifichino le seguenti condizioni:

  1. evidenze di riporti di origine antropica sulle nuove stratigrafie di caratterizzazione: si procederà all'acquisizione di campioni da sottoporre a test di cessione secondo le metodiche ed i limiti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, come descritto al paragrafo 4.3;
  2. presenza di matrice insatura con superamenti delle CSC e assenza di pavimentazione: si procederà all'acquisizione di parametri sito specifici per Analisi di Rischio, secondo quanto riportato in maniera più approfondita al paragrafo 4.4. Nello specifico sono stati individuati n.13 punti in totale. Nel caso di evidenze della presenza di riporti di origine antropica si procederà altresì al prelievo di un campione da sottoporre a test di cessione secondo quanto descritto al paragrafo 4.3.

L'Analisi di Rischio sarà basata sul modello concettuale di riferimento del sito (cfr. Cap. 2 del Documento programmatico), definito a seguito delle indagini ambientali eseguite in Sito a partire dal 2004 ed integrato con i risultati delle indagini descritte nel presente documento, volte ad implementare il grado di dettaglio dei parametri sito specifici ad oggi disponibili.

Per le elaborazioni numeriche sarà utilizzato il software Risk-net versione 3.1.1 Pro ("Risk-net"), sviluppato su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata" e aderente alla procedura APAT-ISPRA di Analisi di Rischio in accordo con quanto previsto dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 04/08).

Per quanto riguarda i parametri di input all'Analisi di Rischio

- in relazione alla matrice insatura, i dati di riferimento saranno stabiliti sulla base del modello concettuale di riferimento del sito definito a seguito delle indagini ambientali eseguite in Sito a partire dal 2004 (cfr. Cap. 3 del Documento programmatico), integrato con le informazioni dedotte dalle analisi eseguite sui campioni prelevati dai sondaggi integrativi oggetto del presente documento.

- in relazione alla matrice acque di falda, saranno considerati

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- dati di qualità delle acque sotterranee dedotte dal Piano di monitoraggio e Controllo condotto negli anni 2020, 2021 e 2022;
- i dati del piano di monitoraggio aggiuntivo della falda avviato a marzo 2021 come da documento ERM «Studio di fattibilità per le misure di prevenzione» (DIR 569 del 25/11/2020). Nell'ambito del monitoraggio aggiuntivo sono previste inoltre attività di rilievo freatimetrico e prove idrauliche per la determinazione dei parametri idrodinamici degli acquiferi);
- i dati sito specifici del comparto saturo deducibili sia dalle precedenti attività di caratterizzazione svolte presso il sito (es. tessitura del suolo saturo) sia dagli esiti delle attività di cui al punto precedente, sia degli esiti del modello geologico 3D che del modello numerico di flusso del sito (es. direzione della falda).

Per tutti i parametri non ottenibili direttamente si farà riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento a quanto indicato nei Criteri Metodologici di ISPRA.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ANNESSO 1 TABELLE

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ANNESSO 2 SCHEDE PUNTI PER RICERCA PARAMETRI ADR

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ANNESSO 3 SCHEDE PUNTI PER VERIFICA MATERIALI ALLOCTONI

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ANNESSO 4 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ANNESSO 5 SINOTTICO PIANO DI INDAGINE

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.